13 Consolidation, automatismes et transition vers la Première

Fiche 75 mar. 1er juin 2027 *Problèmes de synthèse mobilisant plusieurs domaines*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $3(x-1) = x+5$.
   Rép. $3x-3 = x+5$, $2x = 8$, $x = 4$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Pour quelle valeur de k les points $A(1;1)$, $B(3;5)$ et $C(k;9)$ sont-ils alignés ?
   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}k-1\\8\end{pmatrix}$: $2\times 8 - 4(k-1) = 0$, donc $k = 5$.
3. Cœur + · Méthode [PRO] Un prix augmente de 10 % puis diminue de 10 %. Quelle est l'évolution globale ?
   Rép. $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$: baisse de 1 %.
4. Retour · Flash [PER] Aire totale d'un pavé droit de dimensions 4, 3, 2 (cm) ?
   Rép. $2(4\times 3 + 4\times 2 + 3\times 2) = 52$ cm^2.
5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume exact d'une boule de rayon 3 cm.
   Rép. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$ cm^3.

Fiche 76 jeu. 3 juin 2027 *Bilan des six compétences*

1. Échauffement · Métacognition [MET] Citer les six compétences mathématiques travaillées au lycée.
   Rép. Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer.
2. Cœur · Métacognition [MET] Associer : « traduire un énoncé par une équation » ; « tracer une courbe » ; « justifier une égalité par un calcul rédigé » à une compétence.
   Rép. Modéliser ; représenter ; raisonner (ou communiquer, selon l'accent mis sur la rédaction).
3. Cœur + · Métacognition [MET] Pour résoudre $2x + 3 = 11$, quelle compétence est principalement mobilisée ?
   Rép. Calculer (manipuler une équation du premier degré).
   À discuter oralement : la mise en équation d'un problème relève de « modéliser ».
4. Retour · Problème [MOD] De l'eau à 20 °C chauffe de 3 °C par minute : $T(t) = 20 + 3t$. Au bout de combien de minutes atteint-elle 65 °C ?
   Rép. $20 + 3t = 65 \Leftrightarrow t = 15$ min.
5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $0{,}5x + 1{,}2 = 2{,}7$.
   Rép. $x = 3$

Fiche 77 lun. 7 juin 2027 *Réactivation ciblée des prérequis pour la Première*

1. Échauffement · Flash [DEV] Développer $(x+3)^2$.
   Rép. $x^2 + 6x + 9$.
2. Cœur · Méthode [EQ] Vérifier que $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ et en déduire les solutions de $x^2 - 5x + 6 = 0$.
   Rép. $(x-2)(x-3) = x^2 - 5x + 6$; produit nul : $x = 2$ ou $x = 3$.
3. Cœur + · Anticipation [MOD] Pour $f(x) = x^2$, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{f(3) - f(1)}{3 - 1}$.
   Rép. $\dfrac{9-1}{2} = 4$: prépare la notion de nombre dérivé en Première.
   Notion de Première, simple calcul de réinvestissement.
4. Retour · Programme de construction [CON] On place M et N milieux de $[AB]$ et $[AC]$ puis on trace $[MN]$. Que peut-on dire de (MN) et (BC) ? Calculer MN si $BC = 9$ cm.

Rép. $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \dfrac{9}{2} = 4{,}5$ cm.

5. Fil rouge · Rédiger [DEM] Démontrer qu'un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

Rép. $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$: réciproque de Pythagore.

Fiche 78 mar. 8 juin 2027 *Problèmes de synthèse : choisir et justifier une stratégie*

1. Échauffement · Lecture de code [ALG] Que renvoie $f(2)$?

```
def f(x):
    return x**2 - 3*x + 1
```

Rép. $4 - 6 + 1 = -1$.

2. Cœur · Complétion [ALG] Compléter pour que la fonction renvoie `True` lorsque A, B, C sont alignés :

```
def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == ....
```

Rép. On compare le déterminant à 0 : `== 0`.

3. Cœur + · Complétion [ALG] Compléter la fonction valeur absolue :

```
def vabs(x):
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return ....
```

Rép. `return -x`.

Contrôle : `vabs(-4)` renvoie 4.

4. Retour · Flash [NUM] Écrire en notation décimale $2{,}5 \times 10^3$ puis $6{,}2 \times 10^{-2}$.

Rép. 2 500 ; 0,062.

5. Fil rouge · Flash [REP] Donner le symétrique de $A(2;-3)$ par rapport à l'origine.

Rép. $(-2;3)$.

Fiche 79 jeu. 10 juin 2027 *Présentation des enseignements de spécialité ; bilan*

1. Échauffement · Flash [NUM] Exprimer $\dfrac{3}{8}$ en pourcentage.

Rép. 37,5 %.

2. Cœur · Métacognition [MET] Quelles sont tes trois priorités de révision avant la Première ?

Rép. Réponse personnelle : repérer dans les fiches de l'année les questions où l'on a le plus hésité.

3. Cœur + · Flash [EQ] Résoudre $2x^2 = 18$.

Rép. $x^2 = 9$: $x = 3$ ou $x = -3$.

4. Retour · Piège [PUI] Calculer $(-2)^4$ et -2^4.

Rép. 16 et -16.

Les parenthèses décident à qui s'applique l'exposant.

5. Fil rouge · Vrai/faux [DIV] Vrai ou faux ? Justifier. Si un entier est divisible par 4 et par 6, alors il est divisible par 24.

Rép. Faux. Contre-exemple : 12 est divisible par 4 et par 6, pas par 24 ; il est divisible par $\text{PPCM}(4;6) = 12$.